

模糊性与多值逻辑

于佳铭

2026 年 3 月 14 日

唯理中国 2026 书院课程

定律（二值原则, Bivalence）

每个命题 P 都有且只有一个真值。

经典逻辑的基本预设

定律（二值原则, Bivalence）

每个命题 P 都有且只有一个真值。

定律（排中律, LEM）

对于任意语句 ϕ , $\phi \vee \neg\phi$ 是永真式。

经典逻辑的基本预设

定律（二值原则, Bivalence）

每个命题 P 都有且只有一个真值。

定律（排中律, LEM）

对于任意语句 ϕ , $\phi \vee \neg\phi$ 是永真式。

定律（矛盾律, LNC）

对于任意语句 ϕ , $\neg(\phi \wedge \neg\phi)$ 是永真式。

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”
- 关于未来的不确定性：“明天将会下雨”

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”
- 关于未来的不确定性：“明天将会下雨”
- 预设失败：“张三戒烟了”

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”
- 关于未来的不确定性：“明天将会下雨”
- 预设失败：“张三戒烟了”
- 虚构指称：“福尔摩斯的左腿上有一颗痣”

谷堆悖论



论证：

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

因此：

3. 1 000 000 粒谷子也不构成谷堆

谷堆悖论

论证：

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

因此：

3. 1 000 000 粒谷子也不构成谷堆
4. 任意数量的谷子都不构成谷堆

我们为什么要在意这个奇怪的悖论？

- 这样的模糊谓词无处不在：“高”、“秃”、“年轻”

我们为什么要在意这个奇怪的悖论？

- 这样的模糊谓词无处不在：“高”、“秃”、“年轻”
- 他们表面上看也一样是可以判断真假的陈述句

我们为什么要在意这个奇怪的悖论？

- 这样的模糊谓词无处不在：“高”、“秃”、“年轻”
- 他们表面上看也一样是可以判断真假的陈述句
- 逻辑体系和自然语言的直觉之间的张力

如何回应谷堆悖论？

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

如何回应谷堆悖论？

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

思考

我们应该否认前提 1、否认前提 2、还是修改逻辑系统本身？

多值逻辑

武卡谢维奇逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑
- 引入了“不确定”的真值: #
- 真值集合: $\{T, F, \#\}$ 或者 $\{1, 0, \#\}$

武卡谢维奇逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑
- 引入了“不确定”的真值: #
- 真值集合: $\{T, F, \#\}$ 或者 $\{1, 0, \#\}$

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	1

武卡谢维奇逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑
- 引入了“不确定”的真值: #
- 真值集合: $\{T, F, \#\}$ 或者 $\{1, 0, \#\}$

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	1

- 当我们引入了新的真值，我们也要同时考虑逻辑有效性和逻辑结果的定义

武卡谢维奇逻辑：逻辑有效性

- 当我们引入了新的真值，我们也要同时考虑逻辑有效性和逻辑结果的定义
- 对于一个真值集合 $\mathcal{V}$ ，我们可以选取其某一子集 $\mathcal{V}^*$ 作为**指定真值** (*designated truth values*)

武卡谢维奇逻辑：逻辑有效性

- 当我们引入了新的真值，我们也要同时考虑逻辑有效性和逻辑结果的定义
- 对于一个真值集合 $\mathcal{V}$ ，我们可以选取其某一子集 $\mathcal{V}^*$ 作为**指定真值** (*designated truth values*)
- 则，逻辑有效性即可被定义为“永远指定真”；逻辑结果可以被定义为“保指定真性”

克莱尼真值表

- 克莱尼 (Kleene) 修改了武卡谢维奇逻辑中 $\rightarrow$ 真值表的其中一项

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	#

克莱尼真值表

- 克莱尼 (Kleene) 修改了武卡谢维奇逻辑中 $\rightarrow$ 真值表的其中一项

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	#

- 原则：如果一个式子里的经典真值有足够信息来确定式子的经典真值，则该真值就是式子的真值，否则式子的真值是 #

三值逻辑的副作用

思考

请举例一个在武卡谢维奇逻辑里有效但在克莱尼逻辑里不有效的式子。

思考

请举例克莱尼逻辑里任何一个逻辑有效的式子, 或者证明不存在任何有效式子。

思考

三值逻辑可以帮我们解释/解决谷堆悖论吗?